

重庆市鸚鵡哨信息技术有限责任公司

最终软件库管理制度

文件编号：ZGS-08-05

编制部门： 运维部 编制时间： 2025.01.10

版 本： V 1 . 0 审核时间： 2025.01.10

批 准 人：宋 海 滨 审批时间： 2025.01.10

修订记录

日期	版本	变更说明	批准人
2025. 01. 10	V1. 0	新建	宋海滨

目录

重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司	1
最终软件库管理制度	1
1. 总则	5
1.1. 目的	5
1.2. 适用范围	5
1.3. 原则	5
1.4. 岗位职责	5
1.4.1. 运维部	5
1.4.2. 采购部	6
1.4.3. 质量部	6
1.4.4. 研发部	6
1.4.5. 人力部	6
2. 引用依据	6
3. 定义与术语	6
3.1. 软件库	6
3.2. 软件资产	6
3.3. 基线版本	7
4. 管理内容与要求	7
4.1. 软件分类与分级	7
4.2. 软件引入与入库	7
4.3. 软件存储与版本控制	7
4.4. 软件发布与部署	8
4.5. 软件维护与退役	8
4.6. 软件库备份与访问策略	8
4.6.1. 软件库备份策略	8
4.6.2. 软件库访问策略	9
4.7. 考核指标	10
5. 附则	10
6. 附件	10

7. 记录	11
-------------	----

1. 总则

1.1. 目的

为规范公司运维服务所需软件资产的获取、存储、发布、使用及退役全过程，确保软件来源的合规性、版本的受控性及使用安全性，提高软件复用率与运维效率，降低软件许可与安全风险，特制定本制度。

1.2. 适用范围

本制度适用于公司运维服务活动中所使用的所有软件，包括系统软件、支撑软件、应用软件及相关补丁与插件，涉及运维部、研发部、质量部、人力部及采购部。

1.3. 原则

- 集中管控原则：所有运维软件必须纳入统一的软件库进行集中管理，禁止私自引入和使用。
- 合规安全原则：软件的引入必须经过严格的合规与安全评估，确保不侵犯知识产权且无已知高危漏洞。
- 版本唯一原则：在同一环境下，对任一软件只允许一个受控版本在库内生效，避免版本混乱。
- 生命周期原则：对软件从事前评估、事中控制到事后归档实施全生命周期管理。

1.4. 岗位职责

1.4.1. 运维部

作为软件的主要使用者和库管理责任部门，负责提报软件需求、执行软件部署、进行日常维护，并承担软件库的日常管理操作。

1.4.2. 采购部

负责商业软件的采购流程，确保采购活动符合公司规定及软件许可协议。

1.4.3. 质量部

负责监督软件引入的技术评估与测试流程，并定期审计软件库的合规性与管理规范。

1.4.4. 研发部

负责对需要二次开发或深度集成的软件提供技术评估支持。

1.4.5. 人力部

负责组织相关人员的软件管理制度与规范培训。

2. 引用依据

本制度的制定遵循并引用以下国家标准与行业规范：

1. GB/T 28827.1-2022 《信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》
2. GB/T 28827.2-2012 《信息技术服务 运行维护 第2部分：交付规范》
3. GB/T 28827.3-2012 《信息技术服务 运行维护 第3部分：应急响应规范》
4. T/CESA 1299—2023 《信息技术服务 运行维护服务能力成熟度模型》

3. 定义与术语

3.1. 软件库

指公司用于统一存储、管理并发布所有经过授权和验证的软件安装包、许可证、文档及版本信息的逻辑存储库。

3.2. 软件资产

指公司拥有合法使用权的各类软件及其相关许可证明文档。

3.3. 基线版本

指经过全面测试、验证稳定，并被正式批准可在生产环境中部署运行的软件版本。

4. 管理内容与要求

4.1. 软件分类与分级

软件分类：

系统软件：如操作系统、虚拟机监控程序等。

支撑软件：如数据库、中间件、备份软件等。

工具软件：如监控工具、自动化运维平台、安全扫描工具等。

应用补丁：针对上述软件的补丁程序、漏洞修复程序。

使用环境分级：

生产环境软件：用于正式业务运营的软件，需经过最严格的测试与审批。

测试环境软件：用于功能、性能测试的软件。

开发环境软件：用于研发或模拟环境的软件。

4.2. 软件引入与入库

需求申请：使用部门填写《软件引入申请表》，明确软件用途、技术要求和业务必要性。

技术评估：运维部与质量部对软件的技术兼容性、性能及安全性进行评估。

合规审核：采购部负责审核软件许可证类型的合规性及商业条款。

批准入库：所有评估审核通过后，由运维部负责人批准。软件包、许可证文件及相关文档由软件库管理员统一录入软件库，并建立初始台账。

4.3. 软件存储与版本控制

集中存储：所有软件安装包必须存放于指定的软件库服务器中，并进行病毒扫描。

版本管理：软件库中每个软件均需标识清晰的版本号。对已部署的基线版本进行锁定，任何升级需遵循变更管理流程。

元数据记录：每个软件条目必须记录名称、版本、供应商、引入日期、许可证信息、MD5校验码、存放路径及负责人等元数据。

4.4. 软件发布与部署

申请与审批：软件部署必须经过正式的发布流程审批。部署至生产环境的软件必须是软件库中的基线版本。

来源唯一：所有环境的软件部署，其安装包必须来源于软件库，禁止使用其他来源的安装包。

记录追踪：每次软件发布与部署均需记录，确保部署行为可追溯。

4.5. 软件维护与退役

更新与升级：软件升级版本需重新执行引入与入库流程。紧急补丁可走快速通道，但必须事后补全手续并通知质量部。

定期盘点：每半年对软件库内的软件资产进行一次全面盘点，核对实物（安装包）与台账（许可证数量）的一致性。

退役处理：对已停止技术支撑、存在严重安全漏洞或不再使用的软件，由运维部发起退役申请，经批准后，将其移至软件库的历史归档区，并更新资产状态。

4.6. 软件库备份与访问策略

为保障软件库数据的安全性、可用性与可恢复性，明确软件资产的访问权限与操作边界，特制定本策略。

4.6.1. 软件库备份策略

1. 备份范围

应对软件库中的全部内容进行备份，包括但不限于：

软件安装包文件；

许可证文件及授权文档；

软件元数据记录（版本、MD5校验码、引入日期、供应商信息等）；

软件库目录结构与访问控制配置。

2. 备份方式：

采用全量备份与增量备份相结合的方式。

每周执行一次全量备份，每日执行一次增量备份。

备份文件应存储于与软件库物理分离的专用存储区域或异地存储节点。

3. 备份保留周期：

每日增量备份保留周期为30天。

每周全量备份保留周期为12个月。

年度全量备份应进行归档处理，保留周期为3年。

4. 备份验证：

每月至少对备份文件的完整性和可恢复性进行一次随机抽样验证。

每半年至少执行一次完整的备份恢复演练，并形成《备份恢复验证报告》。

。

5. 备份责任：

运维部负责备份策略的执行与日常监控。

质量部负责备份有效性的定期审计。

4.6.2. 软件库访问策略

1. 访问权限分级

依据岗位职责与业务需求，将软件库访问权限划分为三个级别：

权限级别	适用角色	允许操作
管理员	软件库管理员	读写、删除、审批、权限配置、备份恢复
发布者	运维工程师、发布负责人	上传、下载、版本更新、部署申请
只读用户	其他经授权的技术人员	查询、下载（受许可约束）

2. 最小权限原则：

所有用户默认无任何访问权限，权限申请须基于明确的业务需求。

权限申请由运维部部长审批，敏感操作（删除、权限变更）须经运维部部长与质量部会签。

3. 访问控制机制：

软件库应启用身份认证与访问控制功能（如LDAP集成、双因素认证）。

对L3及以上级别（机密级）软件资产，禁止直接批量下载，须单独审批。

4. 操作审计：

所有访问操作（登录、上传、下载、删除、权限变更等）必须自动记录日志。

日志内容包括：操作人、操作时间、操作类型、对象名称、操作结果、客户端IP地址。

审计日志保留周期不少于12个月，每月由质量部进行合规审计。

5. 异常访问处理：

发现非授权访问、异常高频下载、非工作时间批量操作等行为，系统应自动告警。

运维部应在接到告警后1小时内进行初步研判，必要时立即冻结相关访问权限并启动调查。

4.7. 考核指标

序号	衡量指标	指标计算说明	考核频次	目标值
1	软件版本一致率	（生产环境中与最终软件库版本一致的组件数/发布版本总数） *100%	年度	≥95%

5. 附则

1. 本制度最终解释权和修订权归运维部。
2. 本制度自颁布之日起施行。

6. 附件

无

7. 记录

无